兆豐投顧 Mega Investment

記憶體產業專題

記憶體需求不止

電子產業組 王穎

2026年10月27日

簡報大綱

- AI需求延續打破循環
- 推論需求擴大，帶動儲存市場規模提升
- 推薦個股

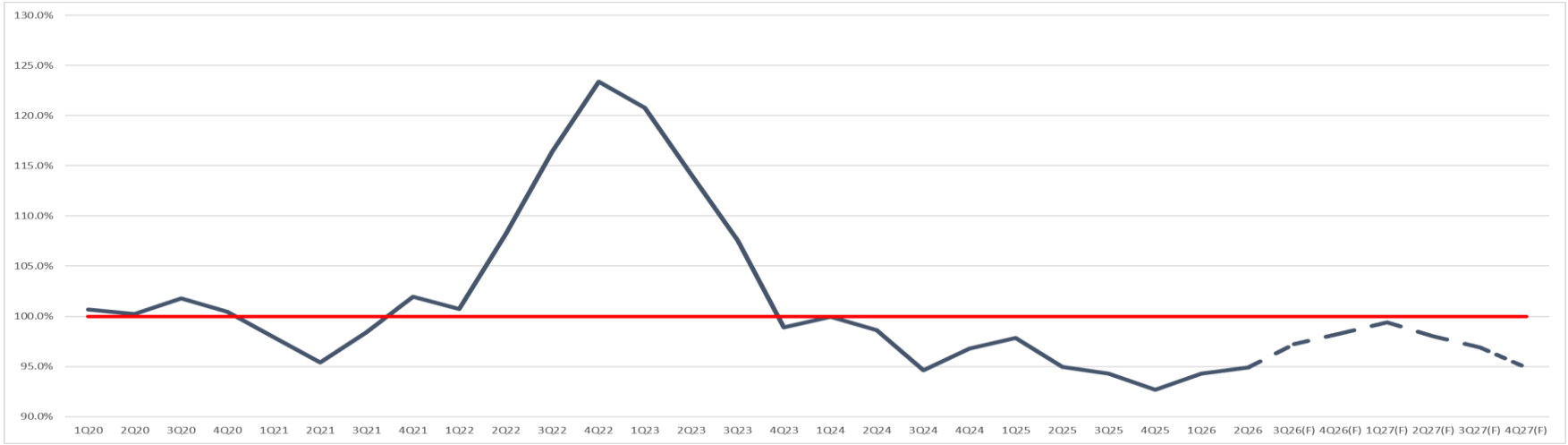
結論

- 記憶體產業歷經庫存調整與價格下修後，走出谷底進入上升週期。
- AI 應用快速擴展下HBM、DDR5產能持續緊俏，供不應求走勢延續。
- 全球伺服器市場及AI推論需求擴大，帶動儲存市場規模擴大
- 推薦個股：南亞科(2408)、華邦電(2344)、群聯(8299)、宜鼎(5289)。

受AI爆炸性成長打破循環

- **DRAM市場過往約每3～4年形成一個完整供需週期。隨AI需求爆炸性成長，三大原廠相繼EOL舊世代產品轉向全力生產高階產品導致排擠，因此導致價格直線式飆升，當價格上漲至一定程度時，消費性產品轉嫁能力有限導致需求減少，然而AI需求仍維持強勁導致供給無法滿足需求，預期至2027年仍維持供不應求態勢。**

DRAM 供需比

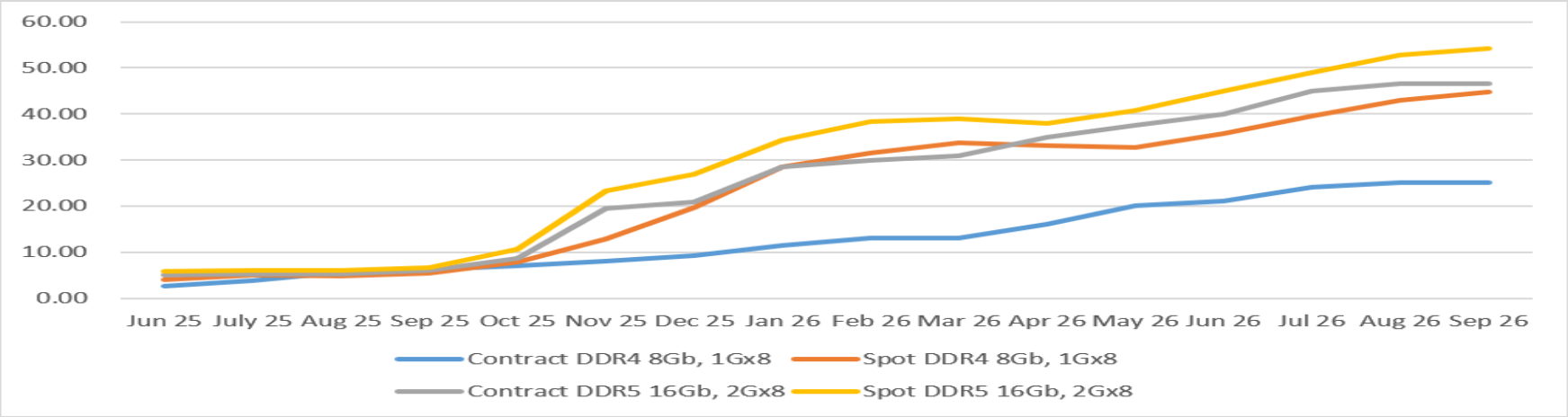


資料來源：Trendforce，兆豐投顧整理

預期DRAM價格維持高檔

- **DRAM 市場在 2025 年下半年迎來顯著的價格攀升，2026年全年DDR4、DDR5價格持續走高，AI持續爆炸性成長之下，持續搶佔記憶體顆粒產品，雖消費性產品已開始面臨價格轉嫁困境導致拉貨力道減弱，但記憶體顆粒廠商仍無法滿足AI需求，因此預期記憶體價格將維持高檔，然LTA比例提高預期漲價幅度將逐步放緩。**

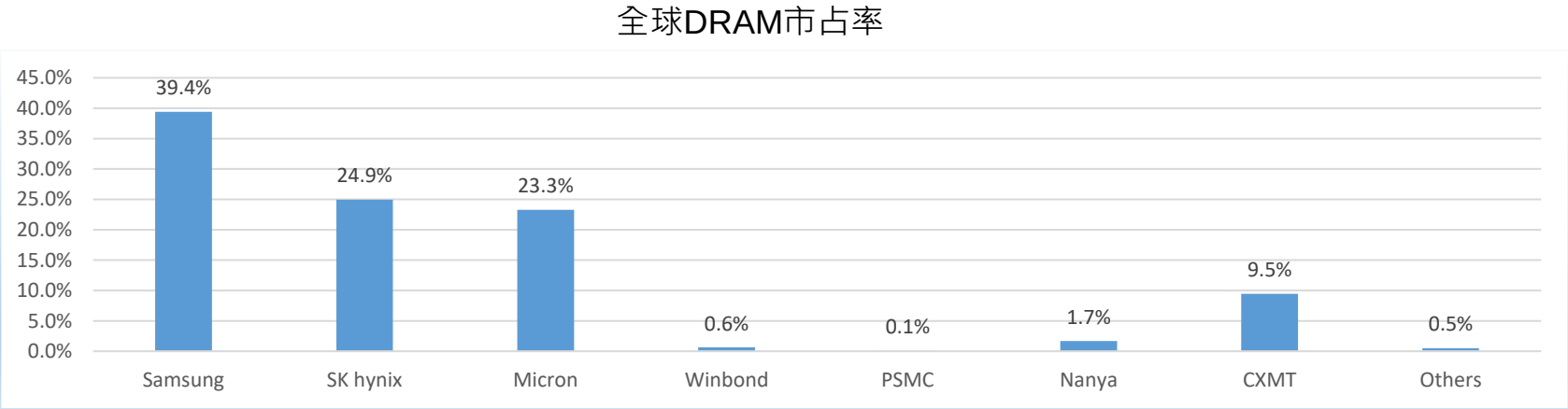
DRAM價格走勢



資料來源：Trendforce，兆豐投顧彙整

全球 DRAM 市場高度集中

- **全球DRAM市場佔有率中，Samsung 以 39.4% 穩居龍頭寶座，SK hynix 以 24.9% 位居第二，Micron 則以 23.3% 名列第三，三大巨頭合計掌控近九成份額；與此同時，排名第四的長鑫存儲（CXMT）市佔率持續快速攀升至 9.5%，進一步壓縮其他廠商空間，而南亞科（Nanya）、華邦電（Winbond）與力積電（PSMC）則分別以 1.7%、0.6% 與 0.1% 的市佔率分列第五至第七名。**

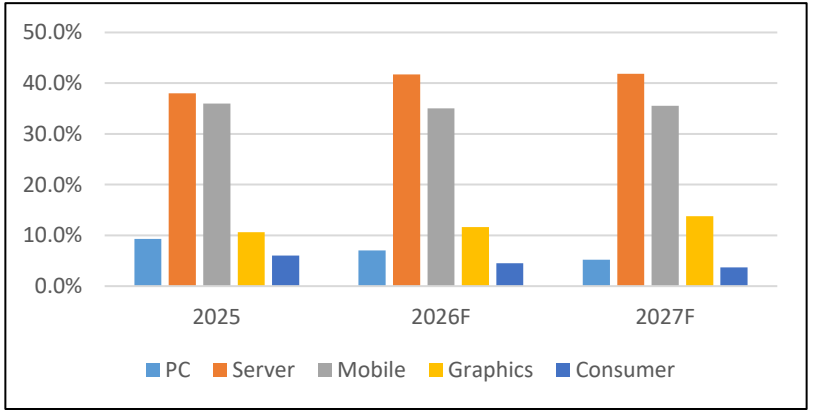


資料來源： Trendforce、兆豐投顧整理

Server帶動需求維持強勁

- **受記憶體價格上漲衝擊，PC 與手機等消費性終端產品需求受到壓抑，2026 年至 2027 年出貨量預估持續呈現負成長，然而伺服器強勁出貨動能帶動下，2026、2027年出貨量年增率分別達達 13% 與 17%，伺服器佔整體記憶體用量比重持續攀升逾40%，龐大的運算需求有效填補並推升用量缺口，促使整體DRAM市場維持供不應求的緊俏態勢。**

記憶體終端佔比



終端出貨數量(單位kpcs)

	2025	2026F	2027F	2027F YoY
DT	61,142	54,491	53,976	-1%
NB	184,840	167,482	161,750	-3%
PC	245,982	221,973	215,726	-3%
Server	20,121	22,745	26,627	17%
Graphics	292,522	294,799	295,672	0%
Handsets	1,444,848	1,226,758	1,139,397	-7%

資料來源： Trendforce、兆豐投顧整理

HBM持續升級

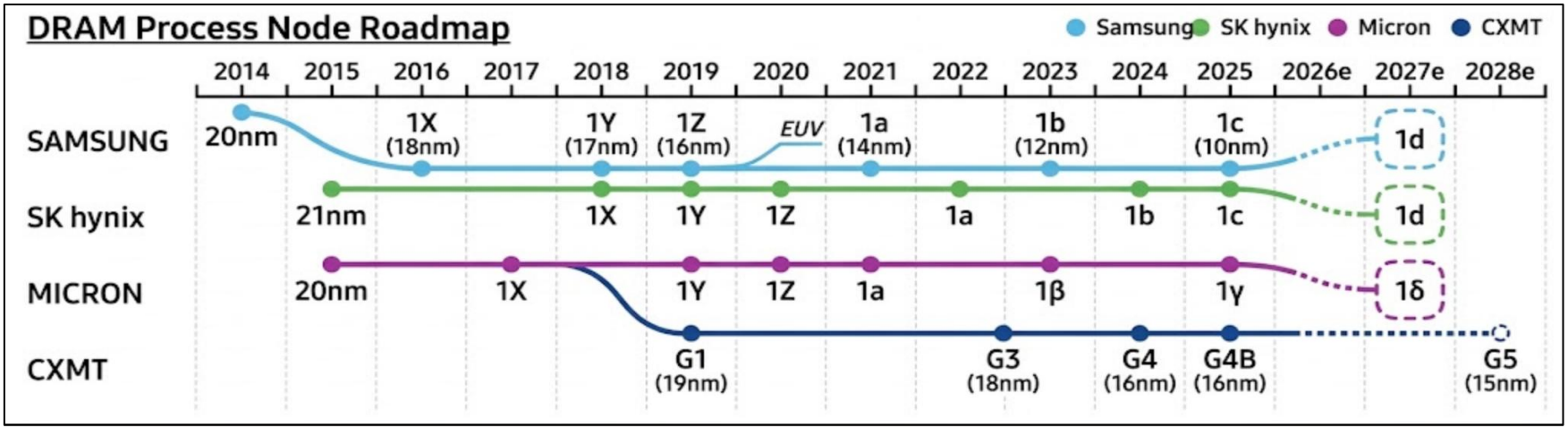
品牌	產品名稱	HBM 規格	HBM 堆疊 (Stacks)	HBM 總容量 (GB)
NVIDIA	H100	HBM3 8hi	5	80
	H200	HBM3E 8hi	6	141
	B200	HBM3E 8hi	8	192
	GB200	HBM3E 8hi	8	192
	GB300	HBM3E 8hi	8	192
	VR200 (Rubin)	HBM4 8hi	8	192
	VR300(Rubin Ultra)	HBM4 8hi	8	192
AMD	MI300X	HBM3 12hi	8	192
	MI325X	HBM3E 12hi	8	256 / 288
	MI350	HBM3E 12hi	8	288
	MI400	HBM4 12hi	8 / 12	384 / 432
Google	TPU v6e	HBM3E 8hi	1 / 4	32
	TPU v7p	HBM3E 8hi	8	192
	TPU v8e	HBM3E 12hi	6	216
	TPU v8p	HBM3E 12hi	8	288
	TPU v9 (Humufish)	HBM4 12hi / 16hi	8	288 / 384
	TPU v9 (Triggerfish)	HBM4E 16hi	8	384 / 512
AWS	Inferentia2	HBM2E 8hi	2	32
	Trainium	HBM2E 8hi	2	32
	Trainium2	HBM3E 8hi	4	96
	Trainium3	HBM3E 12hi	4	144
	Trainium4	HBM4 12hi	6 ~ 8	288 ~ 384

資料來源：兆豐投顧整理

記憶體製程持續推進

- 記憶體廠商持續推進微縮製程，核心目的在於縮小晶片面積以增加每片晶圓的晶片產出量、顯著降低每單位容量的生產成本，並同時實現更高儲存容量、更快傳輸速度與更低功耗，以搶佔 AI 與新世代伺服器等高階市場的競爭優勢。

DRAM Process Node Roadmap



資料來源： 兆豐投顧整理

打破記憶體牆（Memory Wall）

- **AI 大型語言模型（LLM）參數持續擴大下，GPU 運算核心的算力成長遠快於記憶體存取速度，單純靠提高傳輸頻率來擴展頻寬已面臨物理瓶頸，因此，HBM4 選擇將 I/O 匯流排寬度從行之已久的 1,024-bit 翻倍至 2,048-bit，將顯著提升算力利用率。並且HBM3E消耗3倍的DDR5晶圓。HBM4消耗3.5倍，HBM4E會消耗5倍的DDR5晶圓，HBM持續迭代下將會消耗更多記憶體晶圓。**

HBM製程進度

	HBM (2015)	HBM2 (2018)	HBM2E (2020)	HBM3 (2022)	HBM3E (2024)	HBM4 (2026)	HBM4E (*2028)
Data Rate	2 Gbps	2.4 Gbps	3.6 Gbps	6.4 Gbps	8 Gbps	8 Gbps	10 Gbps
# of I/O	1,024					2,048	
Bandwidth	256 GB/s	307 GB/s	461 GB/s	819 GB/s	1.0 TB/s	2.0 TB/s	2.5 TB/s
Capacity/die	8 Gb		16 Gb		24 Gb		32 Gb
# of stack die	4/8-Hi			8/12-Hi		12/16-Hi	
Capacity/HBM	4/8 GB		8/16 GB	16/24 GB	24/36 GB	36/48 GB	48/64 GB
Power/HBM	4 W	10 W	19 W	25 W	32 W	43 / 75 W	48 / 80 W
Cooling Method	Thermo-Electric Cooling (TEC) w/ Heatsink		Direct-to-Chip (D2C) Liquid Cooling				

資料來源：KAIST TERALAB、兆豐投顧整理

DRAM原廠擴產有限

- **原廠於2027年擴產力道有限，而AI Server 搭載的 HBM結構複雜，生產過程將大量消耗先進製程產能，同時NVIDIA新型伺服器搭載大量LPDDR5，預計將占盡高階產能將近 70%。在總體產能擴張受限且 HBM 消耗量極大的雙重壓力下，傳統 DRAM 的供給空間將被進一步擠壓，這將支撐高階記憶體市場的價格韌性，並促使產能轉向更高毛利的 AI 相關應用。**

DRAM原廠產能　　單位:月/K

	24Q1	24Q2	24Q3	24Q4	25Q1	25Q2	25Q3	25Q4	26Q1	26Q2	26Q3	26Q4(F)	27Q1(F)	27Q2(F)	27Q3(F)	27Q4(F)
Samsung	535	600	650	670	645	645	655	650	640	670	720	750	805	815	835	855
SK hynix	368	380	435	480	500	515	530	545	565	585	605	615	635	655	665	695
Micron	320	310	310	315	320	330	340	340	345	360	375	385	395	403	425	440
Nanya	53	57	58	54	53	56	60	62	63	65	65	65	65	65	70	75
PSMC	36	38	42	40	39	40	44	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Winbond	24	24	25	24	23	24	24	24	24	24	23	27	29	31	31	31
JHICC	10	10	10	10	12	16	20	20	23	25	31	35	40	43	45	45
CXMT	140	155	185	210	230	260	270	280	290	300	300	300	320	340	350	360
Total	1486	1574	1715	1803	1822	1886	1943	1966	1995	2074	2164	2222	2334	2397	2466	2546

資料來源： Trendforce、兆豐投顧整理

AI Server消耗大量DRAM產能

- **2027 年AI 晶片對 HBM的需求量不斷攀升，進而大量消耗記憶體原廠產能。由於單顆 GPU 搭載的 HBM 容量不斷攀升，加上 HBM 的層數增加與生產良率限制，使得每生產一組 AI 系統就需要投入極高比例的晶圓產能，尤其RUBIN及TPU系列之伺服器需求龐大。**
- **原預估AI Server所消耗原廠DRAM高階產能達近70%，然產能不足導致NVIDIA採取降規，預估達高階產能約50%。**

	Vera Rubin 2026(F)	HGX R200 2027(F)	Vera Rubin 2027(F)	Rubin ultra 2027(F)	Google TPU	Tranium 3	MI440x/450x
單顆GPU HBM(GB)	288	288	192	192	192	144	288
單櫃GPU HBM(GB)	20736	2304	13824	27648	12288	9216	20736
預估出貨櫃數(K)	26.3	369.6	65	5.2	140.0	23.2	23.2
HBM 位元數（百萬 GB）	545	852	899	144	1720	214	481
每片晶圓切割數量	380	450	280	280	320	320	320
良率 (%)	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
每片合格裸晶數量	228	270	168	168	192	192	192
單顆容量（GB）	3	3	3	3	3	3	3
12-inch產能消耗(K)	797	1051	1783	285	2987	371	835

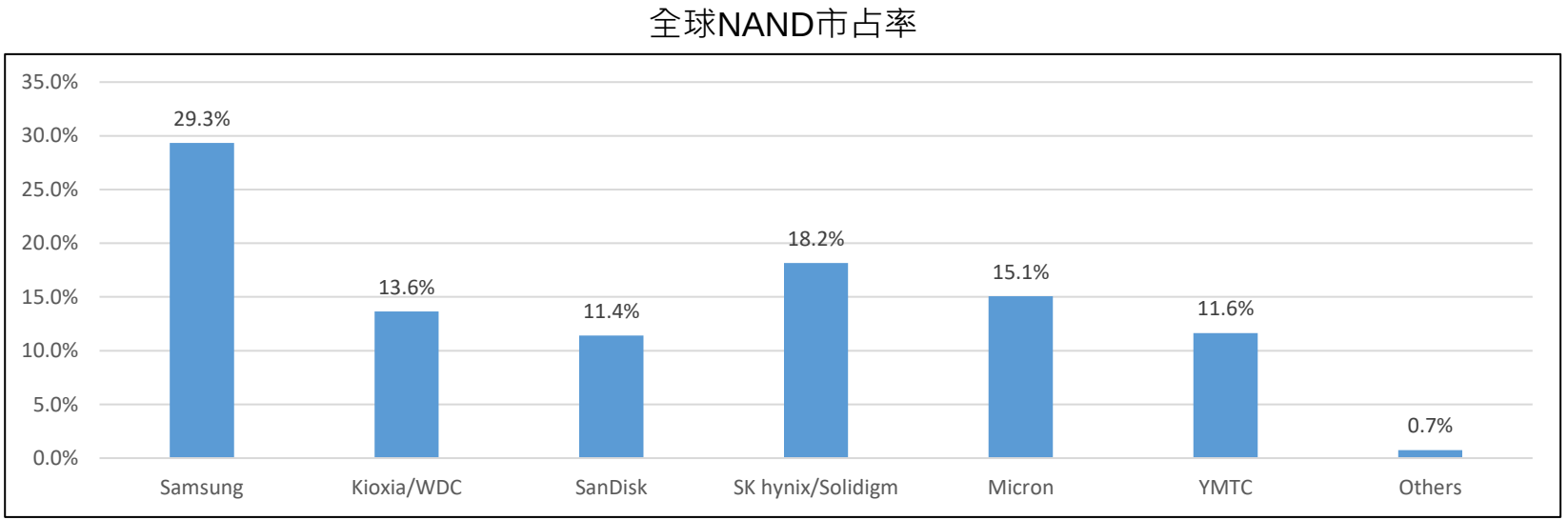
資料來源： Trendforce、兆豐投顧整理

簡報大綱

- AI需求延續打破循環
- 推論需求擴大，帶動儲存市場規模提升
- 推薦個股

全球 NAND 市場為寡占格局

- **全球 NAND 市場高度集中於前六大原廠，呈現典型的寡佔格局，而龍頭三星（29.3%）與 SK 海力士（18.2%）則因優先將產能調配至高利潤的 HBM 生產，致使其 NAND 市佔率面臨下滑趨勢。**

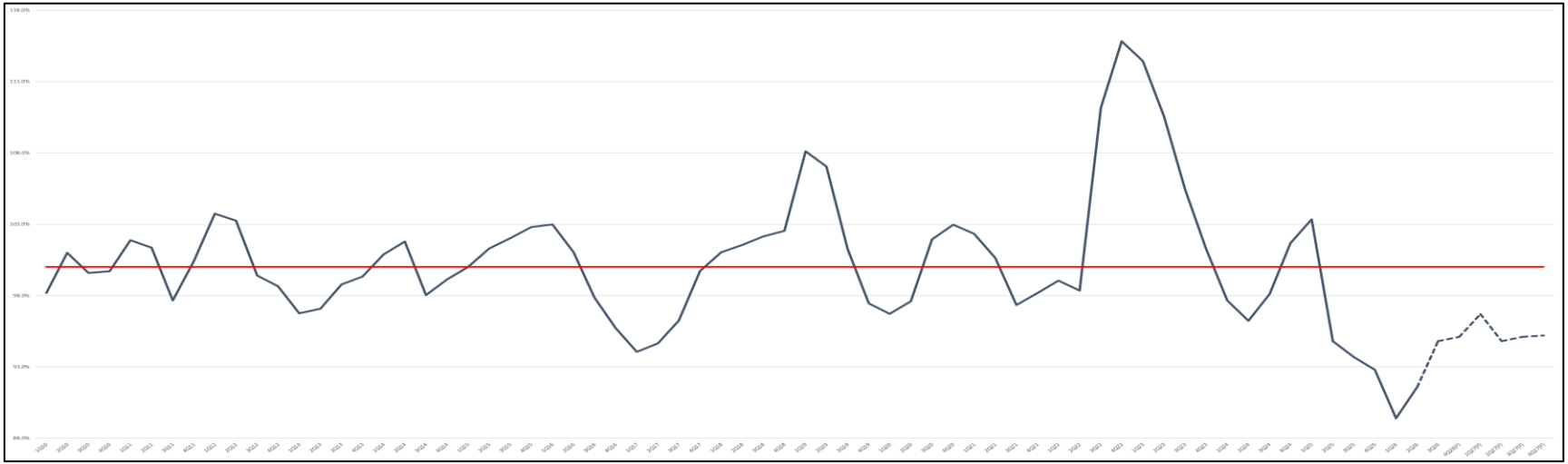


資料來源： Trendforce、兆豐投顧整理

NAND FLASH供需比週期性循環

- **NAND FLASH市場呈現明顯的週期性循環，每約3.5～4年進入一個完整供需週期，過往NAND FLASH市場都相較穩定，然而AI快速發展下帶動儲存供需缺口擴大，預期2027年HDD需求持續強勁且eSSD滲透率提升下，將持續供不應求態勢。**

NAND FLASH供需比

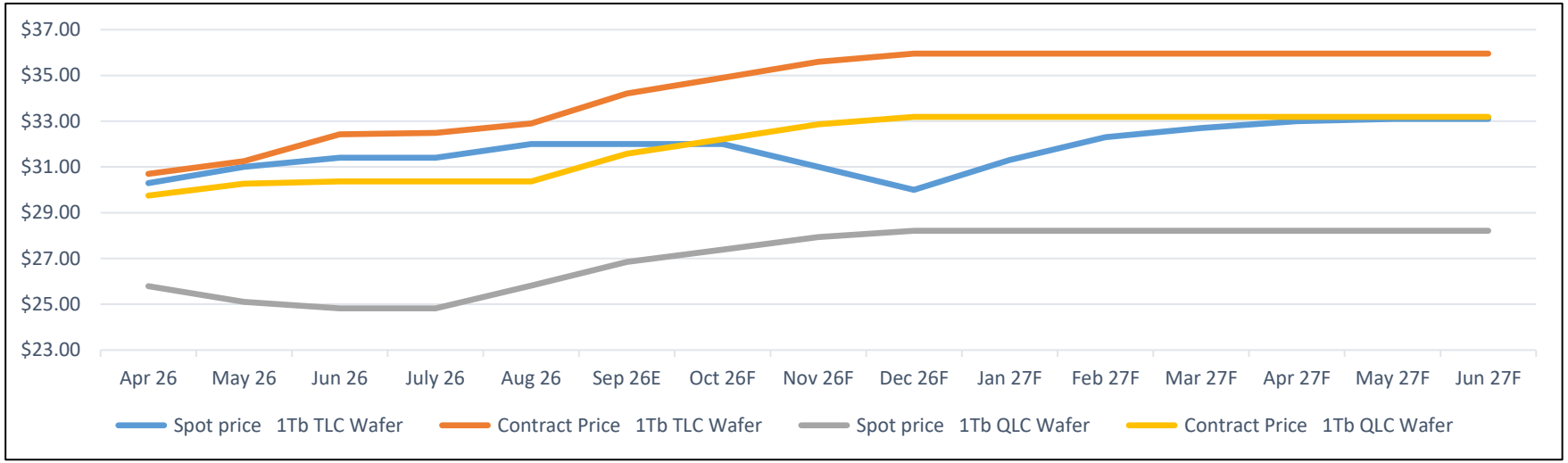


資料來源：Gartner、Trendforce 、兆豐投顧整理

NAND FLASH價格維持高檔

- **自 2025 年第四季開始TLC、QLC NAND價格開始加速上漲呈現陡峭的上升趨勢，且漲勢預計將持續攀升，主要受到CSP大廠持續進入市場搶貨，預期AI持續發展下，HDD及eSSD滲透率提升下供不應求態勢延續，價格將維持高檔。**

NAND FLASH價格走勢



資料來源：Trendforce，兆豐投顧整理

NAND 短期無大規模擴產

- **大部分NAND原廠於2027年並無明顯擴產計畫，並且生產HBM之廠商如三星及海力士將產能優先用於生產HBM導致NAND產能有下滑之趨勢，唯有中國廠商YMTC較積極擴產預期2027年擴產7萬片/月至27萬片/月。**

NAND 原廠產能

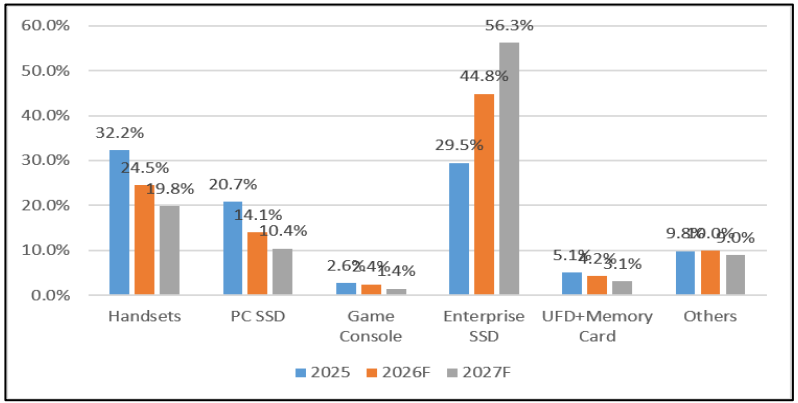
Company	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26E	4Q26F	1Q27F	2Q27F	3Q27F	4Q27F
Samsung	360	440	530	560	450	410	401	400	375	365	340	310	320	320	320	320
Kioxia/WDC/SanDisk	390	460	460	460	400	400	400	400	400	405	418	418	405	420	420	420
SK hynix	135	140	150	150	145	145	145	145	140	140	140	135	135	130	130	130
Solidigm	60	60	80	85	85	85	85	95	95	95	95	95	110	120	120	120
Micron	130	130	155	155	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
YMTC	120	125	125	130	140	140	150	160	160	170	200	200	220	240	260	270
PSMC	4	4	4	4	5	5	5	6	8	8	8	8	8	8	8	8
Winbond	8	13	15	15	11	11	13	15	11	11	11	11	11	11	11	11
MXIC	12	12	12	8	8	8	8	9	13	13	17	17	13	13	17	17
SMIC	3	3	3	3	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Total	1,222	1,387	1,534	1,570	1,378	1,338	1,341	1,365	1,337	1,342	1,364	1,329	1,357	1,397	1,421	1,431

資料來源：Trendforce，兆豐投顧彙整

AI與伺服器為成長核心

- **手機 與 企業級 SSD 為目前最大的兩個NAND FLASH終端應用市場，於2026年手機及企業級SSD分別佔24.5%及44.8%，然2027年消費性市場受到記憶體上漲影響，預期出貨量都將呈現年減態勢，但企業級 SSD 滲透率將持續走升，預期將會超過5成佔比。**

NAND終端市場占比



資料來源：Trendforce、兆豐投顧整理

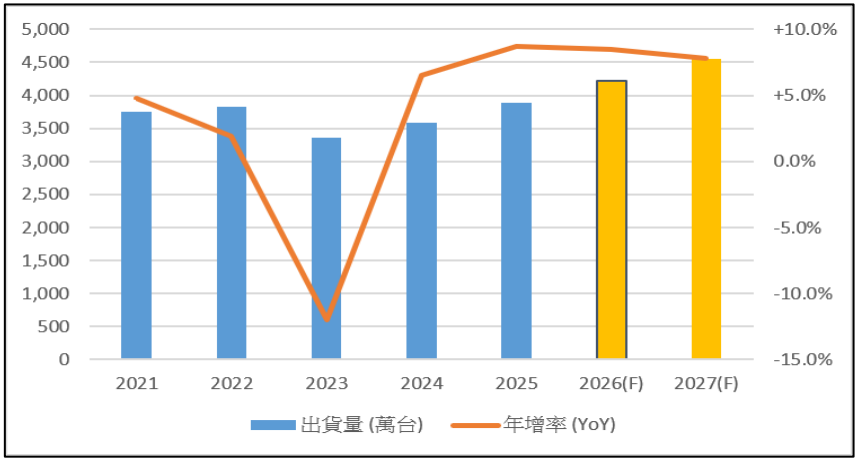
終端出貨預估　　單位:M units

	2025	2026F	2027F	2026(F) YoY	2027(F) YoY
Handsets	1,445	1,227	1,139	-15%	-7%
PC SSD	304	283	257	-7%	-9%
Game Console	42	35	28	-17%	-20%
Enterprise SSD	47	69	91	48%	32%
Memory Card	215	155	139	-28%	-10%
UFD	104	80	65	-23%	-18%
Tablet	138	125	120	-9%	-5%

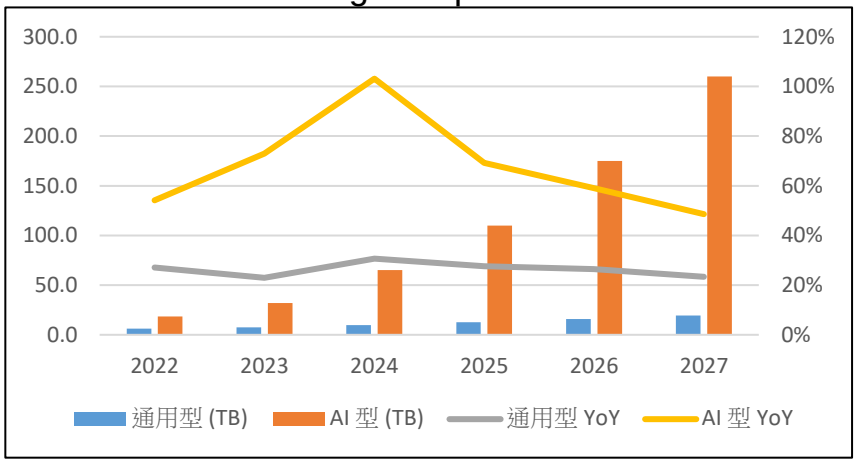
伺服器出貨量及平均儲存量雙雙成長

- **全球伺服器持續成長下，2024 年至 2027 年出貨量逐年走升，AI server及一般型server 需求同走升下，帶動企業級SSD市場規模提升，除出貨量帶動NAND 需求走升外，隨伺服器持續迭代平均每伺服器所搭載之儲存也持續升級，帶來更多需求。**

全球伺服器出貨量



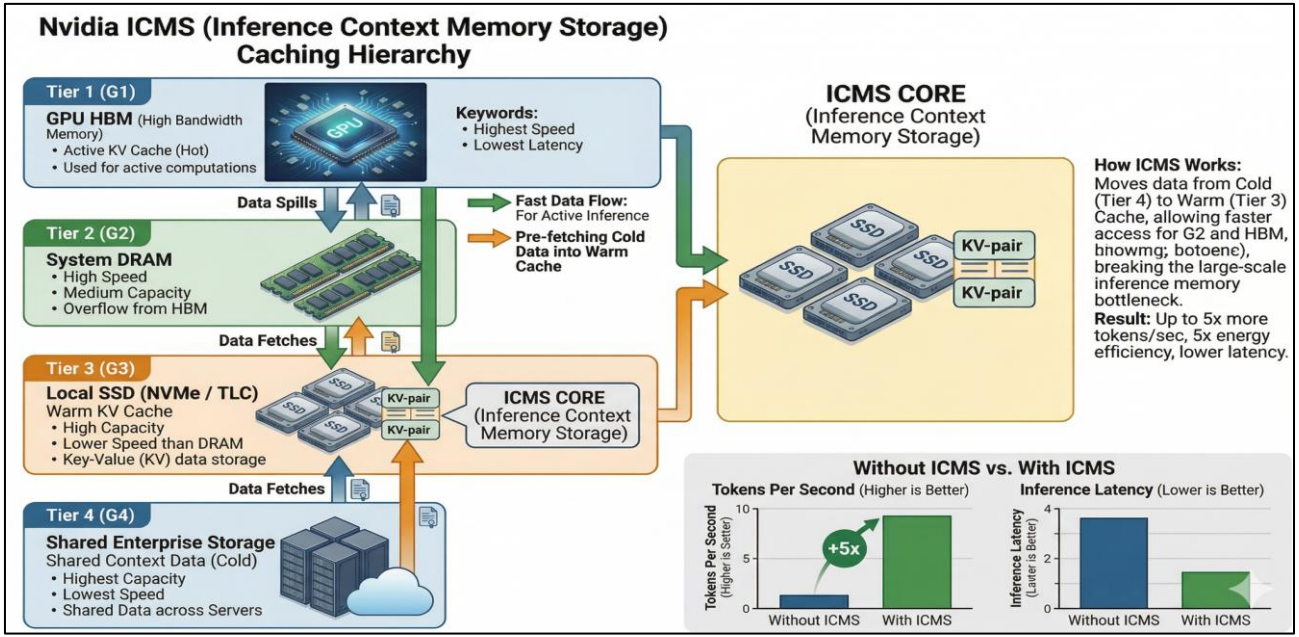
Average TB per Box



資料來源：Trendforce、兆豐投顧整理

推論需求帶動NAND成長

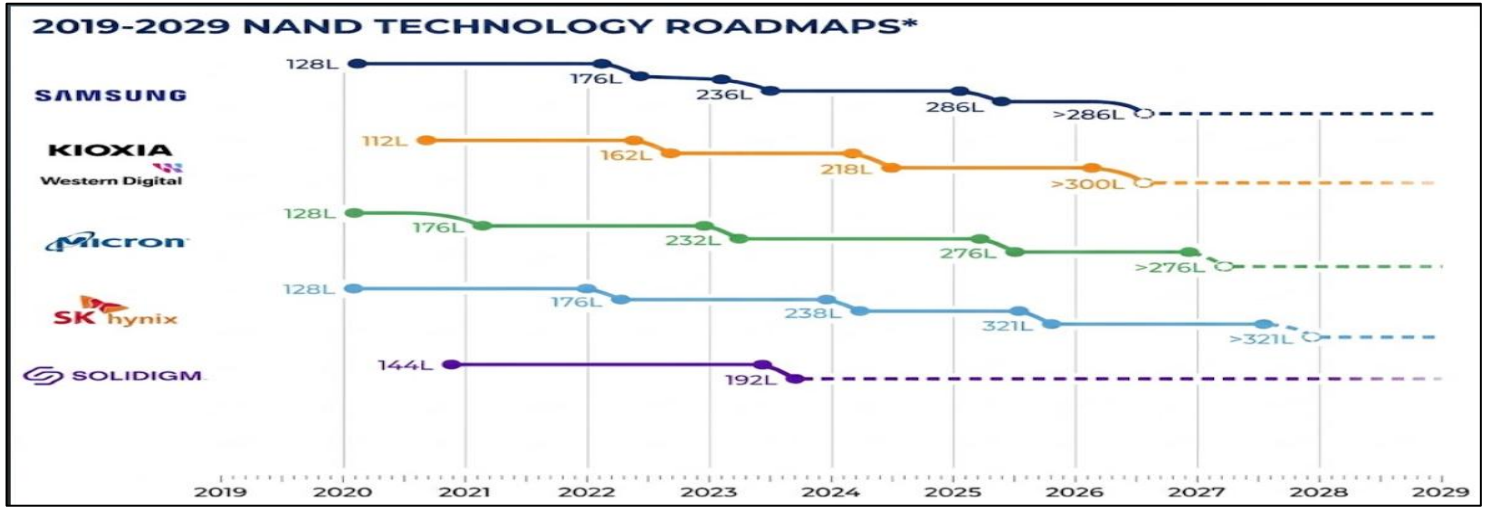
- **Nvidia ICMS (Inference Context Memory Storage) 的快取層級架構，用於解決大型語言模型推論時的記憶體瓶頸，推升NAND需求，提升Token吞吐量5 倍、推論延遲顯著下降、能效優化5 倍。**



資料來源：Gartner、 Trendforce、兆豐投顧彙整

NAND製程發展趨勢

- 目前主流製程為 176 層～238 層，其中 Samsung V8、Micron G8、Kioxia BiCS8、SK hynix V8 是企業級 SSD 常見使用製程。
- 雖2025~2026 年起將正式跨入 300 層以上世代（3xxL、V9/V10），儲存密度、效能與功耗管理將同步優化，V8進入V9世代可透過舊設備更新生產，然而進入V10世代則須購買新機台，對於NAND原廠資本支出較有壓力因此普及仍需時間。



資料來源：兆豐投顧整理

簡報大綱

- AI需求延續打破循環
- 推論需求擴大，帶動儲存市場規模提升
- **推薦個股**

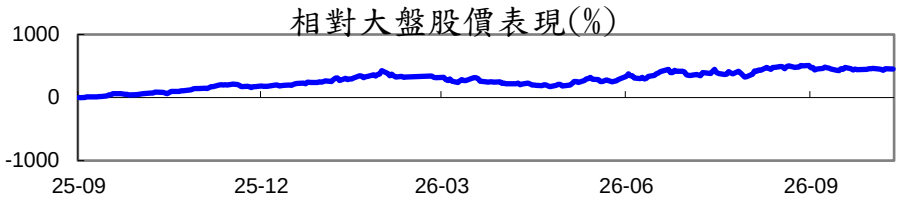
南亞科(2408)

投資評等：買進
目標價：800元

推薦重點

- 展望2026~2027年，受惠AI需求持續強勁三大原廠於DRAM產能持續滿載，預期DDR5、DDR4、DDR3等產品將持續供不應求。1C產品預期於27Q1開始驗證，有利打入AI伺服器供應鏈，預期AI占比將逐季提高。因此兆豐預估營收4208.9/6993.1億元，YoY+532.1/66.2%，毛利率83.3/86.3%，EPS為77.85/133.2元。
- 南亞科目前位於(4 X 27(F) PER)，看好記憶體需求緊俏報價持續走升，維持「買進」投資評等，目標價 800元(6 x 27(F)PER) 。





	營收		稅後純益		每股盈餘		每股現金股利(元)	ROE (%)	PER (X)	PBR (X)
	(億元)	YOY(%)	(億元)	YOY(%)	(元)	YOY(%)				
2025	665.9	95.1	66.1	N.A.	2.13	N.A.	0.0	3.9	90.4	3.5
2026(F)	4,208.9	532.1	2,685.8	3,961.0	77.85	3,554.7	1.3	78.2	6.8	3.2
2027(F)	6,993.1	66.2	4,596.0	71.1	133.21	71.1	22.8	65.5	4.0	1.8

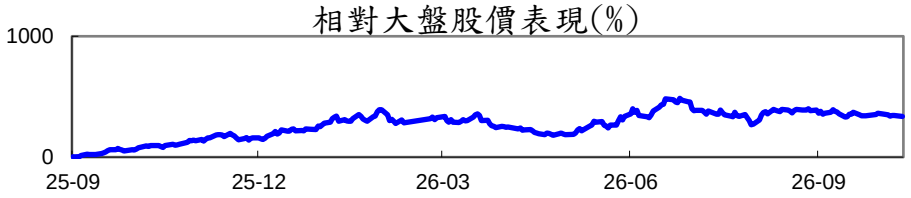
華邦電(2344)

投資評等：買進
目標價：300元

推薦重點

- 收購英飛凌旗下 NOR Flash 與 F-RAM事業部，以全球市佔率來看華邦約23%，英飛凌約11%，使華邦電於全球市佔率超過30%，加強市場訂價權。
- 因應客戶強勁需求，擴大2026~2027資本支出近400億，用以擴充台中廠FLASH及高雄廠之DRAM產能，目前高雄廠產能為15K/月，預期至27年擴大至24~25K/月，其中16~17K/月產能將以16nm製程生產為主，有利於公司量產位元數成長一倍，有利於提升公司未來營運動能。預估2026/2027年稅後EPS27.34/61.23元。目標價 300元(5x27(F)PER) 。





	營收		稅後純益		每股盈餘		每股現金股利(元)	ROE (%)	PER (X)	PBR (X)
	(億元)	YOY(%)	(億元)	YOY(%)	(元)	YOY(%)				
2025	894.1	9.6	39.6	559.2	0.88	528.6	0.0	4.0	93.8	3.3
2026(F)	2,703.0	202.3	1,230.1	3,004.7	27.34	3,006.3	0.5	65.1	6.4	3.0
2027(F)	5,036.6	86.3	2,755.3	124.0	61.23	124.0	10.0	68.6	2.8	1.5

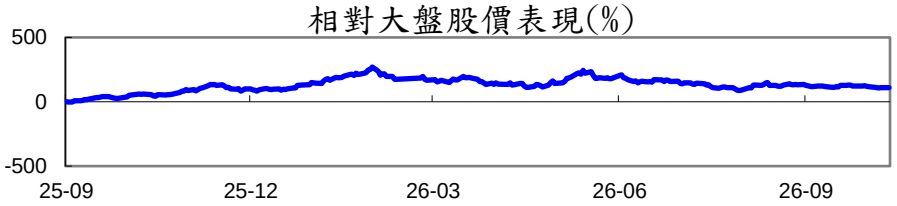
群聯(8299)

投資評等：買進
目標價：3000元

推薦重點

- 展望2026~2027年，AI推論帶動儲存需求，預期至2027仍呈現供不應求之態勢，且於26H2供需缺口將逐季擴大，公司坐擁大量庫存，有利營收規模持續放大。NAND原廠仍無大幅度擴產計畫至2027年仍呈供不應求之態勢。因此兆豐預估營收2940.9/4442.3億元，YoY+304.7/51.1%，毛利率64.0/57.4%，稅後淨利1032.7/1314.0億元，YoY+1081.6/27.3%，EPS為467/594元。
- 群聯目前位於3.5 X 27(F)PER)，給予「買進」投資評等，目標價3000元(5x 27(F)PER) 。





	營收		稅後純益		每股盈餘		每股現金股利(元)	ROE (%)	PER (X)	PBR (X)
	(億元)	YOY(%)	(億元)	YOY(%)	(元)	YOY(%)				
2025	726.6	23.3	87.4	9.9	41.98	7.8	25.1	16.0	34.5	5.0
2026(F)	2,940.9	304.7	1,032.7	1,081.6	467.05	1,012.6	23.2	92.8	4.4	2.8
2027(F)	4,442.3	51.1	1,314.0	27.3	594.31	27.2	154.0	62.2	3.5	1.7

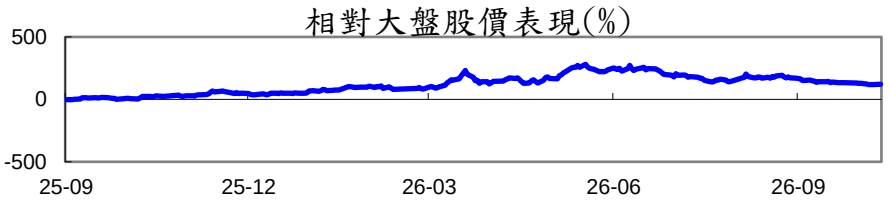
宜鼎(5289)

投資評等：買進
目標價：2000元

推薦重點

- 展望2026~2027年，隨AI需求爆炸性成長，記憶體呈現供不應求，將推升記憶體價格持續走高，同時AI快速發展下，Edge AI需求將快速成長，預期AI相關產品占比將持續提高，有助於宜鼎業績將持續成長，續創高峰。預估2026~2027年營收898.4/1203.5億元，YoY+529.9/34.0%，毛利率60.8/53.4%，稅後淨利374.4/388.5億元，YoY+1739.0/3.8%，EPS為389.9/404.7元。
- 宜鼎目前位於3.1 X 27(F)PER)，低於過往5~22X PER，維持「買進」投資評等，目標價2000元(5x 27(F)PER)。





	營收		稅後純益		每股盈餘		每股現金股利(元)	ROE (%)	PER (X)	PBR (X)
	(億元)	YOY(%)	(億元)	YOY(%)	(元)	YOY(%)				
2025	142.6	60.0	20.4	84.0	21.72	81.5	9.4	24.8	27.2	6.1
2026(F)	898.4	529.9	374.4	1,739.0	389.96	1,695.4	16.8	136.1	3.2	2.6
2027(F)	1,203.5	34.0	388.5	3.8	404.71	3.8	120.0	65.7	3.1	1.7

版權聲明

本刊所刊載之內容僅做為參考，惟已力求正確與完整，但因時間及市場客觀因素改變所造成產業、市場或個股之相關條件改變，投資人需自行考量投資之需求與風險，本公司恕不負擔任何法律責任。任何轉載或引用本報告內容必須先經本公司同意。

資料內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不做任何保證
兆豐國際證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理 台北市忠孝東路二段95號10樓
本公司經證期局核准之營業執照字號：115年金管投顧新字第023號

